

Cambio climático y ML para la reducción del consumo energético en construcciones edilicias

Angel Valentino Indorato
Marcos Asis Rodriguez
Pablo Boggetti
Valeria Becker

Mentora: Tamara Maggioni

Objetivo del TP

Encontrar el mejor modelo para **predecir** el consumo energético de edificios mediante aprendizaje supervisado.

Se usaron 2 enfoques:

- *Regresión*
- *Clasificación*



Algunas consideraciones



- Selección de features
- Creación de features
- Agrupamiento de features
- Diferentes métodos de imputación

Métricas de Evaluación

MAE



R^2



Accuracy

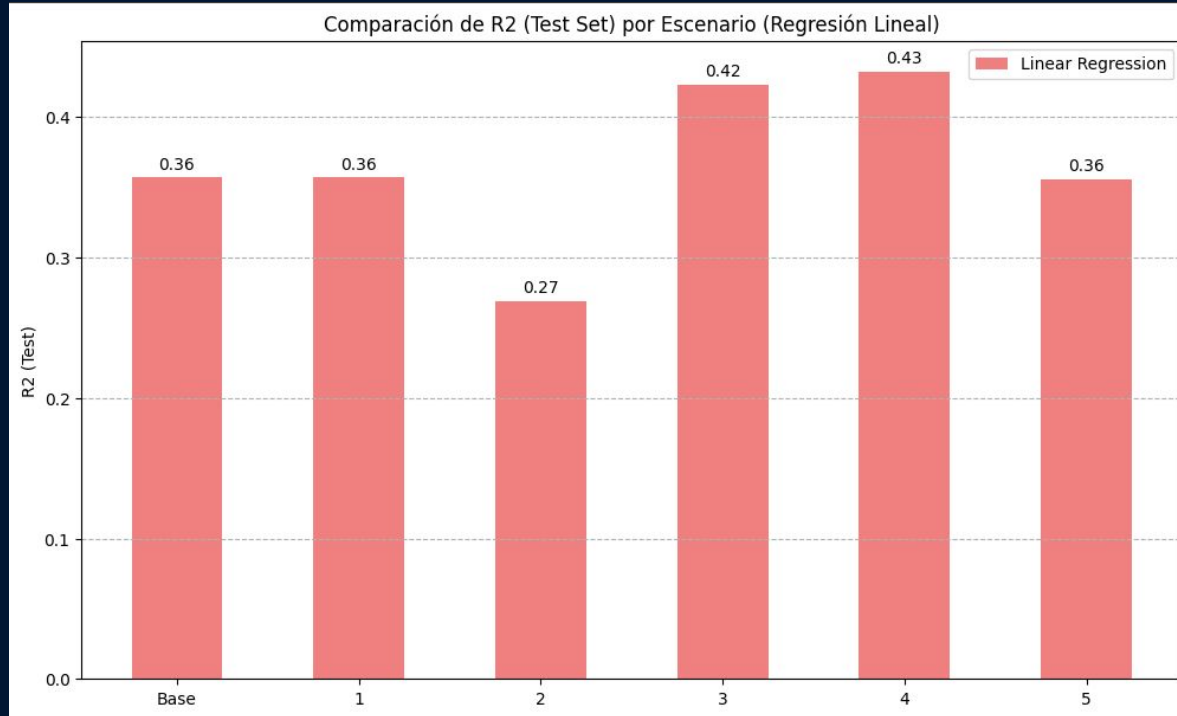




Modelos de Regresión

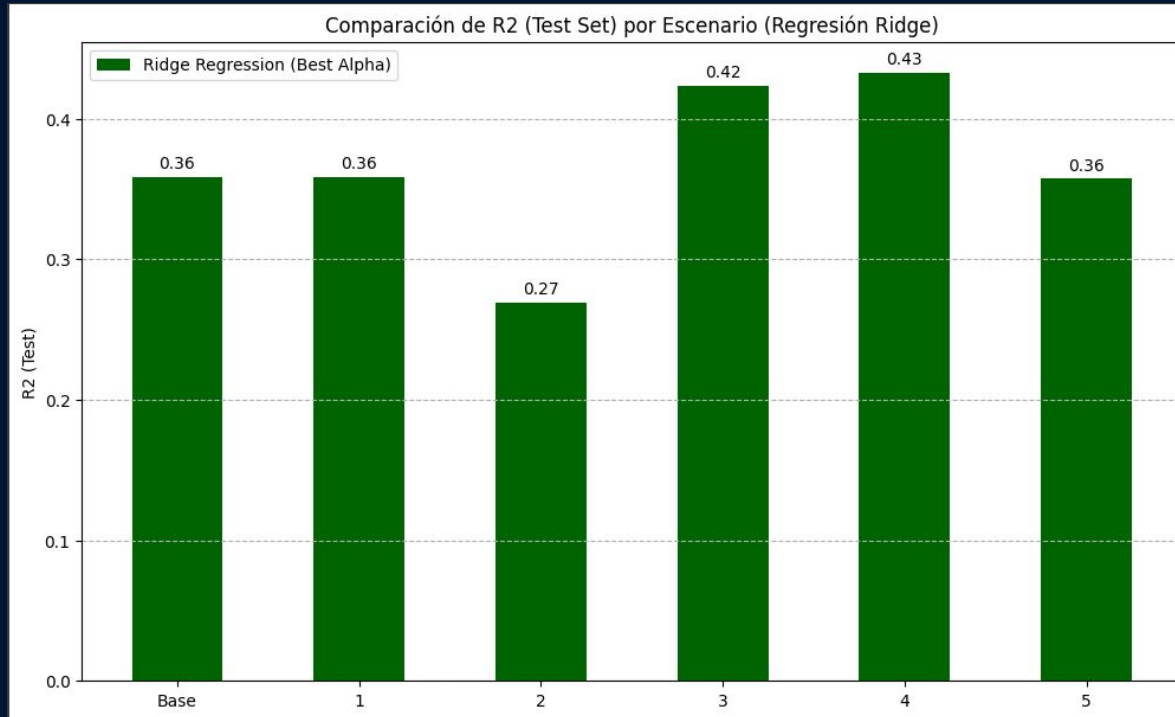
Evaluación de Modelos:

REGRESIÓN LINEAL con parámetros por default y con todas las variables del escenario



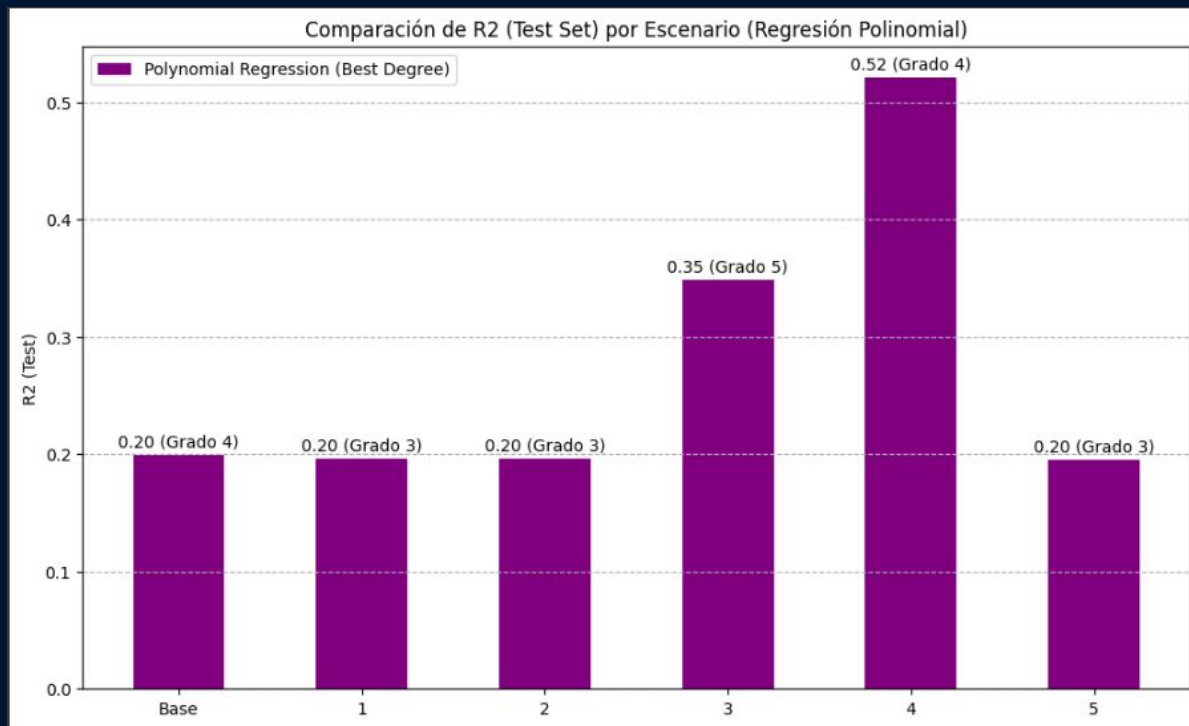
Evaluación de Modelos:

REGRESION RIDGE



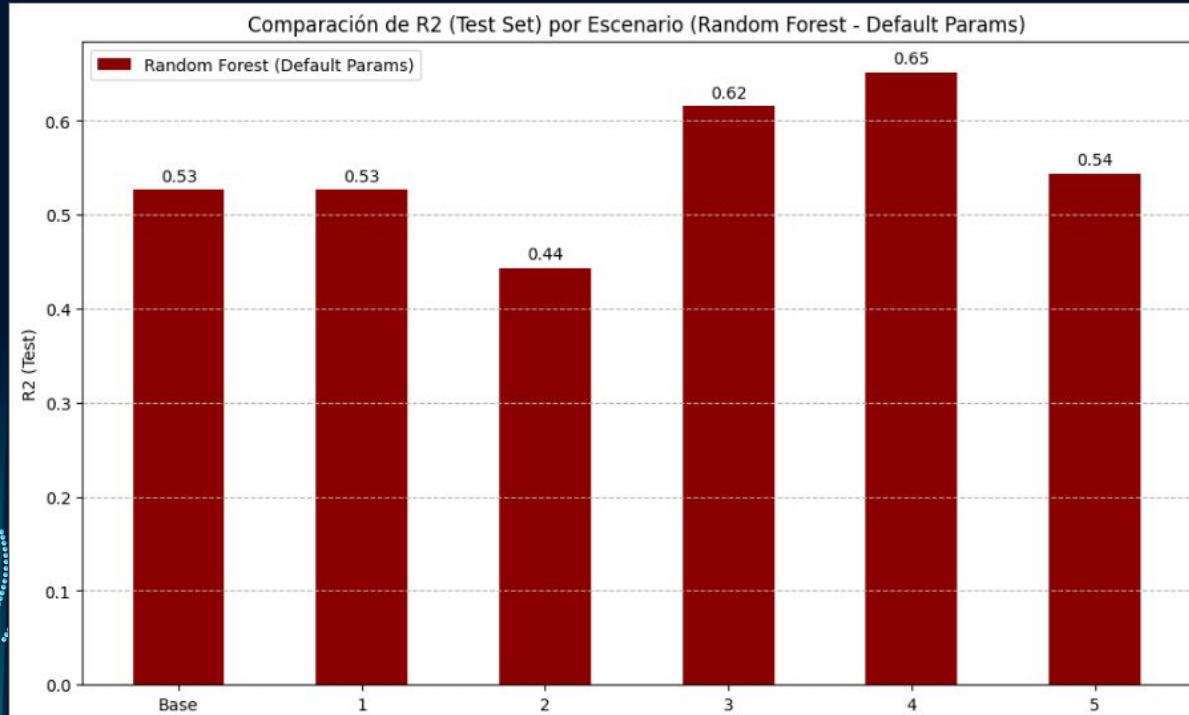
Evaluación de Modelos:

REGRESION POLINOMIAL



Evaluación de Modelos:

RANDOM FOREST con hiper parámetros por default



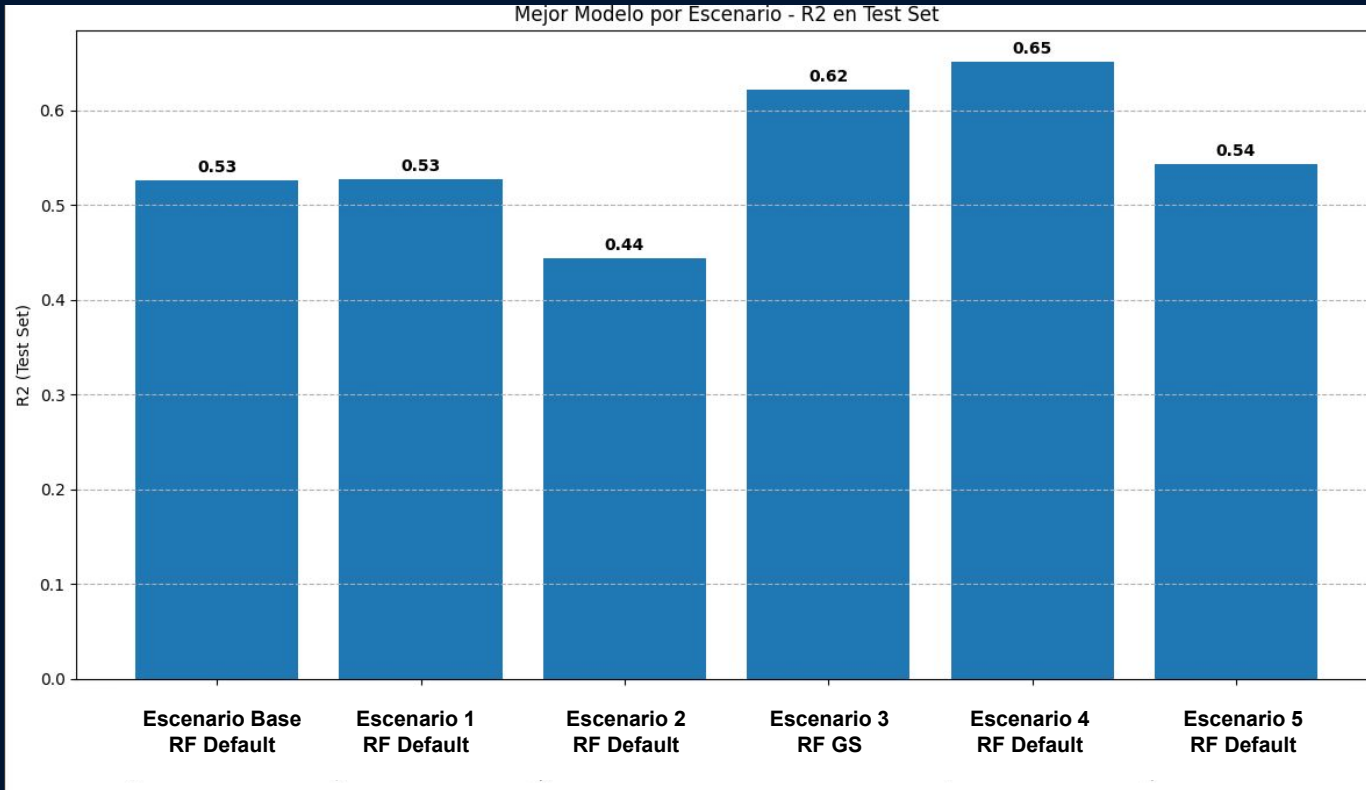
Evaluación de Modelos:

RANDOM FOREST con optimización de hiper parámetros con OPTUNA

Resumen de los Mejores Hiper parámetros OPTUNA:								Resultados	
Escenario	n_estimators	max_depth	min_samples_split	min_samples_leaf	max_features	min_impurity_decrease	bootstrap	MAE_Test	R2_Test
3	696	30	4	5	0,51909	0,000026	TRUE	0,307108	0,606939
4	954	30	2	4	0,994792	0,000345	FALSE	0,338011	0,576000

Resumen de los Mejores Hiper parámetros por DEFAULT								Resultados	
Escenario	n_estimators	max_depth	min_samples_split	min_samples_leaf	max_features	min_impurity_decrease	bootstrap	MAE_Test	R2_Test
3	100	none	2	1	1,0	0	TRUE	0,298084	0,615580
4	100	none	2	1	1,0	0	TRUE	0,278699	0,651401

Mejor Modelo por Escenario



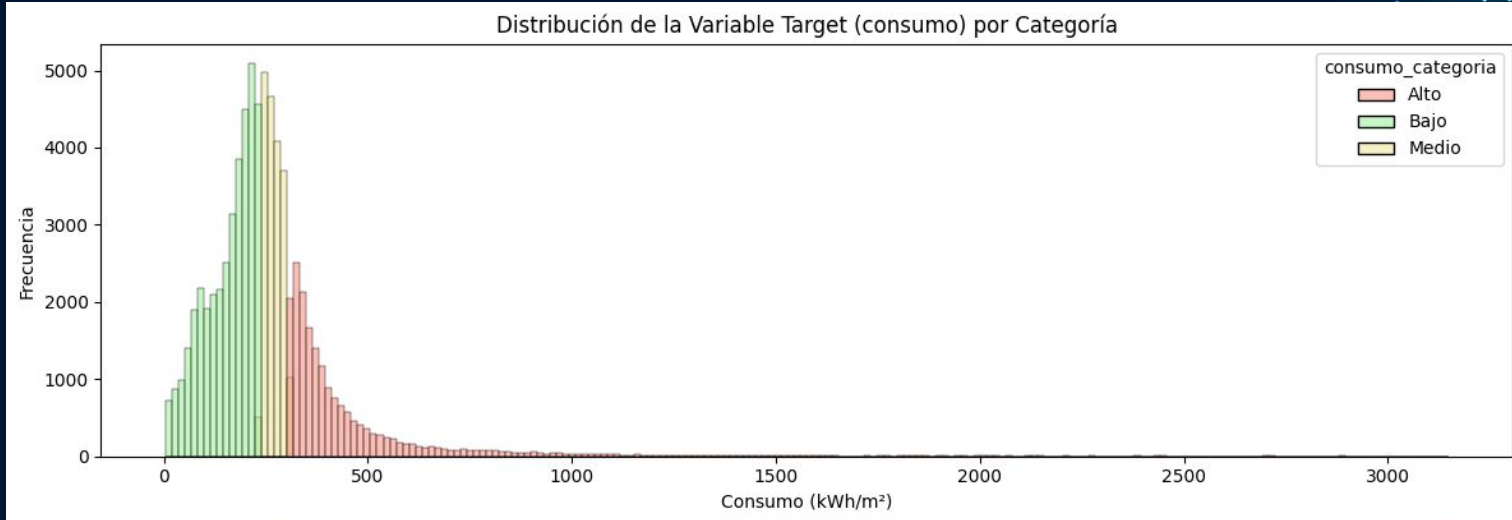


Modelos de Clasificación

Evaluación de Modelos: Decision Tree Classifier

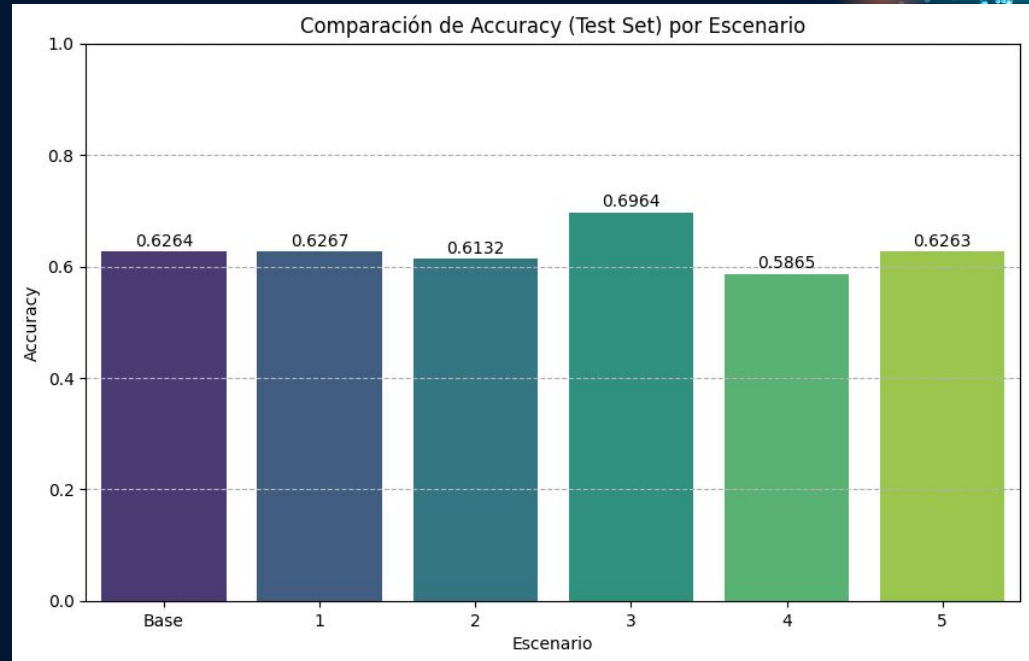


Recategorización de la variable OBJETIVO		
BAJO	MEDIO	ALTO
MENOR al Percentil 50	ENTRE Percentil 50 y 75	MAYOR al Percentil 75



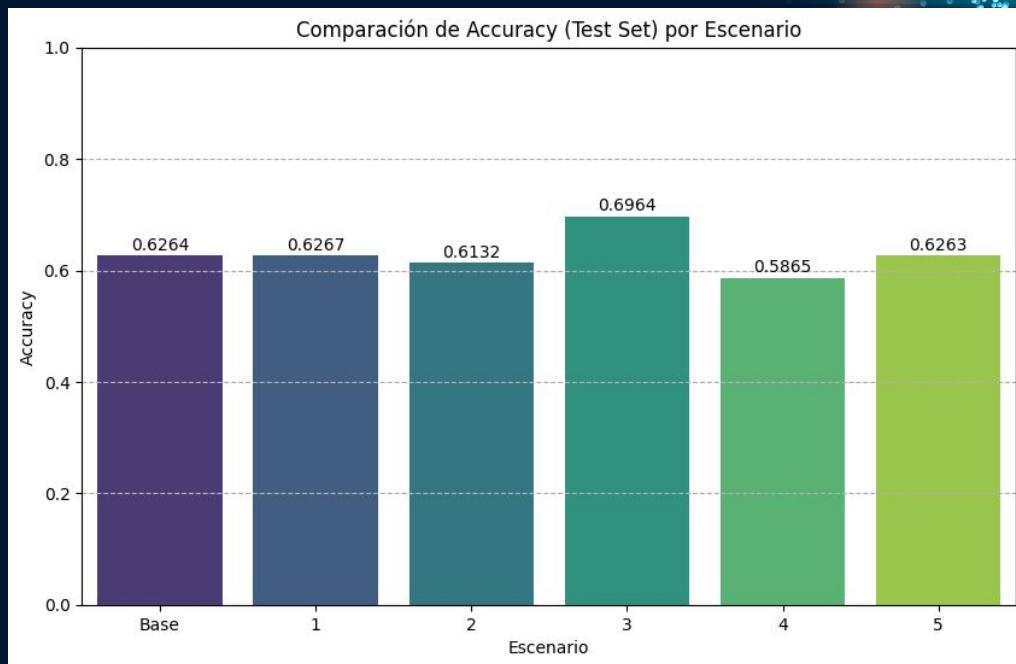
Evaluación de Modelos: Decision Tree Classifier (GridSearchCV)

- Parametros:
 - Criterion
 - Max_dept
 - Min_samples_split
 - Max_features

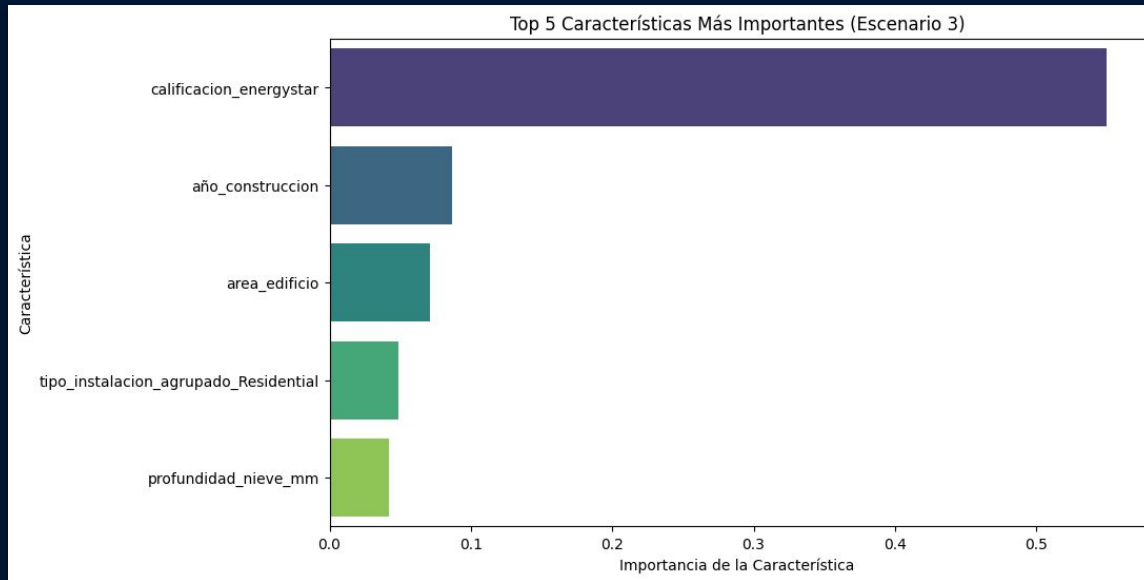


Evaluación de Modelos: Decision Tree Classifier (GridSearchCV)

- Parametros:
 - Criterion: **entropy**
 - Max_dept: **10**
 - Min_samples_split: **5**
 - Max_features: **None**

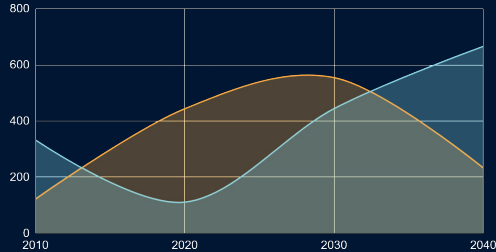


Evaluación de Modelos: Decision Tree Classifier (GridSearchCV)



Mejores modelos

Regresión - Clasificación



REGRESION

Random Forest
Escenario N°4



CLASIFICACIÓN

Decision Tree Classifier
Escenario N°3

Desafíos e inconvenientes en la aplicación de los modelos:



**BAJA
CORRELACIÓN
DE VARIABLES**



**SOBRE
AJUSTE EN
REGRESIÓN
POLINOMIAL**



**CALCULO
COMPUTACIONA
L**

Conclusiones finales y mejoras a futuro.

- **Clasificación:** Éxito en categorizar consumo. Decision Tree.
- **Regresión:** Modelos no lineales (Random Forest) superaron a lineales, destacando relaciones complejas. Escenarios 3 y 4 (preprocesamiento selectivo) mejor rendimiento.
- **Clave del Éxito:** La preparación de datos es fundamental.
- **Valor:** El ML es una herramienta clave para la eficiencia energética en edificios.
- Explorar ensambles para mejorar precisión.
- incorporación de variables clave sugeridas por expertos



**MUCHAS
GRACIAS!**